Uppgift 1

Original question

För händelserna A, B och C är följande sannolikheter kända:

$$P(A) = \frac{1}{3}, \qquad P(B) = \frac{1}{4}, \qquad P(C) = \frac{1}{2}.$$

Dessutom vet man att

$$P(A \cup B \cup C) = 1$$

och att

$$P(A \cap C) = P(B \cap C) = 0.$$

a) Bevisa att

$$P(A \cup B) = \frac{1}{2}.$$

(2.5p)

b) Bestäm $P(A \cap B)$ och $P(A \mid B)$. (2p)

c) Vilka par av händelserna A, B, C är oberoende? Motivera dina svar! (1.5p)

Compiled notes from Yacoub + Obid

What we are doing

We use probability rules for unions, intersections, conditional probability, and independence.
The notes notice that:

$$P(A \cap C) = 0, \qquad P(B \cap C) = 0.$$

So A and C are mutually exclusive, and B and C are mutually exclusive.

Given information

$$P(A) = \frac{1}{3}.$$

$$P(B) = \frac{1}{4}.$$

$$P(C) = \frac{1}{2}.$$

$$P(A \cup B \cup C) = 1.$$

$$P(A \cap C) = 0.$$

$$P(B \cap C) = 0.$$

Step-by-step solution

a) Show that $P(A \cup B) = \frac{1}{2}$
The notes use that C does not overlap with A or B.
So C does not overlap with $A \cup B$:

$$(A \cup B) \cap C = \varnothing$$

in probability.
Therefore:

$$P(A \cup B \cup C) = P(A \cup B) + P(C).$$

Now insert the known values:

$$1 = P(A \cup B) + \frac{1}{2}$$

$$P(A \cup B) = 1 - \frac{1}{2}$$

$$= \frac{1}{2}.$$

So:

$$P(A \cup B) = \frac{1}{2}.$$

Extra formula shown in the notes

The notes also write the full three-event union formula:

$$\begin{aligned} P(A \cup B \cup C) = {} & P(A) + P(B) + P(C) \\ & - P(A \cap B) - P(A \cap C) \\ & - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C). \end{aligned}$$

For two events, the notes use:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

b) Find $P(A \cap B)$

För händelserna A, B och C är följande sannolikheter kända:

$$P(A) = \frac{1}{3}, \qquad P(B) = \frac{1}{4}, \qquad P(C) = \frac{1}{2}.$$

Dessutom vet man att

$$P(A \cup B \cup C) = 1$$

och att

$$P(A \cap C) = P(B \cap C) = 0.$$

a) Bevisa att

$$P(A \cup B) = \frac{1}{2}.$$

(2.5p)

b) Bestäm $P(A \cap B)$ och $P(A \mid B)$. (2p)

c) Vilka par av händelserna A, B, C är oberoende? Motivera dina svar! (1.5p)

Use the two-event union formula:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

Insert values from part a) and the question:

$$\frac{1}{2} = \frac{1}{3} + \frac{1}{4} - P(A \cap B).$$

Move terms around:

$$\begin{aligned} P(A \cap B) &= \frac{1}{3} + \frac{1}{4} - \frac{1}{2} \\ &= \frac{4}{12} + \frac{3}{12} - \frac{6}{12} \\ &= \frac{1}{12}. \end{aligned}$$

So:

$$P(A \cap B) = \frac{1}{12}.$$

b) Find $P(A \mid B)$

För händelserna A, B och C är följande sannolikheter kända:

$$P(A) = \frac{1}{3}, \qquad P(B) = \frac{1}{4}, \qquad P(C) = \frac{1}{2}.$$

Dessutom vet man att

$$P(A \cup B \cup C) = 1$$

och att

$$P(A \cap C) = P(B \cap C) = 0.$$

a) Bevisa att

$$P(A \cup B) = \frac{1}{2}.$$

(2.5p)

b) Bestäm $P(A \cap B)$ och $P(A \mid B)$. (2p)

c) Vilka par av händelserna A, B, C är oberoende? Motivera dina svar! (1.5p)

The notes use the conditional probability formula:

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

Insert the values:

$$\begin{aligned} P(A \mid B) &= \frac{\frac{1}{12}}{\frac{1}{4}} \\ &= \frac{1}{12} \cdot 4 \\ &= \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

So:

$$P(A \mid B) = \frac{1}{3}.$$

c) Which pairs are independent?

För händelserna A, B och C är följande sannolikheter kända:

$$P(A) = \frac{1}{3}, \qquad P(B) = \frac{1}{4}, \qquad P(C) = \frac{1}{2}.$$

Dessutom vet man att

$$P(A \cup B \cup C) = 1$$

och att

$$P(A \cap C) = P(B \cap C) = 0.$$

a) Bevisa att

$$P(A \cup B) = \frac{1}{2}.$$

(2.5p)

b) Bestäm $P(A \cap B)$ och $P(A \mid B)$. (2p)

c) Vilka par av händelserna A, B, C är oberoende? Motivera dina svar! (1.5p)

The notes use this test:

$$P(X \cap Y) = P(X) \cdot P(Y).$$

If both sides are equal, the two events are independent.

Test 1: A and B

From part b):

$$P(A \cap B) = \frac{1}{12}.$$

Now calculate:

$$\begin{aligned} P(A) \cdot P(B) &= \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{4} \\ &= \frac{1}{12}. \end{aligned}$$

They are equal:

$$\frac{1}{12} = \frac{1}{12}.$$

So:

A and B are independent.

Test 2: A and C

From the question:

$$P(A \cap C) = 0.$$

Now calculate:

$$\begin{aligned} P(A) \cdot P(C) &= \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \\ &= \frac{1}{6}. \end{aligned}$$

They are not equal:

$$0 \neq \frac{1}{6}.$$

So:

$$A \text{ and } C \text{ are not independent.}$$

English clarification: The handwritten note labels this product like $P(A) \cdot P(B)$, but the numbers used are $\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2}$. That is the check for A and C.

Test 3: B and C

From the question:

$$P(B \cap C) = 0.$$

Now calculate:

$$\begin{aligned} P(B) \cdot P(C) &= \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} \\ &= \frac{1}{8}. \end{aligned}$$

They are not equal:

$$0 \neq \frac{1}{8}.$$

So:

$$B \text{ and } C \text{ are not independent.}$$

Final answer

a)

$$P(A \cup B) = \frac{1}{2}.$$

b)

$$P(A \cap B) = \frac{1}{12}.$$

$$P(A \mid B) = \frac{1}{3}.$$

c)

$$A \text{ and } B \text{ are independent.}$$

$$A \text{ and } C \text{ are not independent.}$$

$$B \text{ and } C \text{ are not independent.}$$

What to remember

For two events:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

Conditional probability:

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

Independence test:

$$P(X \cap Y) = P(X)P(Y).$$

Uppgift 2

Original question

Ett spel börjar med ett tärningskast med resultatet

$$k \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}.$$

Om k är udda vinner spelaren k kronor. Om k är jämnt kastar han en gång till. Om andra kastet ℓ är lika med 1 vinner han k kronor. Annars förlorar han k kronor.

a) Visualisera alla spelförlopp genom ett träddiagram. ($2p$)

b) Betrakta den stokastiska variabeln X som beskriver spelets vinst (med negativa värden för förluster). Bestäm sannolikhetsfunktionen för X. ($2p$)

c) Beräkna $E(X)$ och tolka resultatet ur perspektivet för en spelare som upprepar spelet många gånger. ($2p$)

Compiled notes from Yacoub + Obid

What we are doing

The game starts with one die roll. Call the first result k.
The notes split the game into:

- odd k: win directly,
- even k: roll one more time,
- second roll $\ell = 1$: win,
- second roll $\ell \neq 1$: lose.

The random variable X is the final profit. Wins are positive and losses are negative.

Given information

$$k \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}.$$

Odd first rolls:

$$k \in \{1, 3, 5\}.$$

Even first rolls:

$$k \in \{2, 4, 6\}.$$

For each die roll:

$$P(\text{specific number}) = \frac{1}{6}.$$

For the second roll:

$$P(\ell = 1) = \frac{1}{6}, \qquad P(\ell \neq 1) = \frac{5}{6}.$$

Step-by-step solution

a) Tree diagram

The notes draw the game tree. Written in narrow form, the same tree is:

- First roll $k = 1$, probability $\frac{1}{6}$:

$$X = 1 \quad \text{win.}$$

- First roll $k = 3$, probability $\frac{1}{6}$:

$$X = 3 \quad \text{win.}$$

- First roll $k = 5$, probability $\frac{1}{6}$:

$$X = 5 \quad \text{win.}$$

- First roll $k = 2$, probability $\frac{1}{6}$:

$$\ell = 1 \text{ with probability } \frac{1}{6} \Rightarrow X = 2.$$

$$\ell \neq 1 \text{ with probability } \frac{5}{6} \Rightarrow X = -2.$$

- First roll $k = 4$, probability $\frac{1}{6}$:

$$\ell = 1 \text{ with probability } \frac{1}{6} \Rightarrow X = 4.$$

$$\ell \neq 1 \text{ with probability } \frac{5}{6} \Rightarrow X = -4.$$

- First roll $k = 6$, probability $\frac{1}{6}$:

$$\ell = 1 \text{ with probability } \frac{1}{6} \Rightarrow X = 6.$$

$$\ell \neq 1 \text{ with probability } \frac{5}{6} \Rightarrow X = -6.$$

b) Probability mass function for X

Ett spel börjar med ett tärningskast med resultatet

$$k \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}.$$

Om k är udda vinner spelaren k kronor. Om k är jämnt kastar han en gång till. Om andra kastet ℓ är lika med 1 vinner han k kronor. Annars förlorar han k kronor.

a) Visualisera alla spelförlopp genom ett träddiagram. ($2p$)

b) Betrakta den stokastiska variabeln X som beskriver spelets vinst (med negativa värden för förluster). Bestäm sannolikhetsfunktionen för X. ($2p$)

c) Beräkna $E(X)$ och tolka resultatet ur perspektivet för en spelare som upprepar spelet många gånger. ($2p$)

The notes say that X represents the final winnings.

For odd first rolls $1, 3, 5$, the player wins directly. So:

$$P(X = 1) = \frac{1}{6} = \frac{6}{36},$$
$$P(X = 3) = \frac{1}{6} = \frac{6}{36},$$
$$P(X = 5) = \frac{1}{6} = \frac{6}{36}.$$

For positive even wins $2, 4, 6$, we need:

$$\text{first roll is } k \quad \text{and} \quad \ell = 1.$$

So each such probability is:

$$\frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{36}.$$

Therefore:

$$P(X = 2) = \frac{1}{36},$$
$$P(X = 4) = \frac{1}{36},$$
$$P(X = 6) = \frac{1}{36}.$$

For losses $-2, -4, -6$, we need:

$$\text{first roll is } k \quad \text{and} \quad \ell \neq 1.$$

So each such probability is:

$$\frac{1}{6} \cdot \frac{5}{6} = \frac{5}{36}.$$

Therefore:

$$P(X = -2) = \frac{5}{36},$$
$$P(X = -4) = \frac{5}{36},$$
$$P(X = -6) = \frac{5}{36}.$$

Sanity check from the notes

Add all probabilities:

$$\frac{6 + 6 + 6 + 1 + 1 + 1 + 5 + 5 + 5}{36}$$
$$= \frac{36}{36}$$
$$= 1.$$

So the probability mass function makes sense.

c) Calculate $E(X)$

Ett spel börjar med ett tärningskast med resultatet

$$k \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}.$$

Om k är udda vinner spelaren k kronor. Om k är jämnt kastar han en gång till. Om andra kastet ℓ är lika med 1 vinner han k kronor. Annars förlorar han k kronor.

a) Visualisera alla spelförlopp genom ett träddiagram. (2*p*)

b) Betrakta den stokastiska variabeln X som beskriver spelets vinst (med negativa värden för förluster). Bestäm sannolikhetsfunktionen för X. (2*p*)

c) Beräkna $E(X)$ och tolka resultatet ur perspektivet för en spelare som upprepar spelet många gånger. (2*p*)

The notes use:

$$E(X) = \sum xP(X = x).$$

Put in all possible values:

$$\begin{aligned} E(X) = 1\left(\frac{6}{36}\right) + 3\left(\frac{6}{36}\right) + 5\left(\frac{6}{36}\right) \\ + 2\left(\frac{1}{36}\right) + 4\left(\frac{1}{36}\right) + 6\left(\frac{1}{36}\right) \\ - 2\left(\frac{5}{36}\right) - 4\left(\frac{5}{36}\right) - 6\left(\frac{5}{36}\right). \end{aligned}$$

Now collect the positive and negative parts:

$$\begin{aligned} E(X) &= \frac{66 - 60}{36} \\ &= \frac{6}{36} \\ &= \frac{1}{6}. \end{aligned}$$

So:

$$E(X) = \frac{1}{6}.$$

The notes interpret this as: the player statistically makes

$$\frac{1}{6}$$

krona per game in the long run.

Final answer

a) The tree has direct wins for:

$$k = 1, 3, 5.$$

For:

$$k = 2, 4, 6,$$

there is a second roll:

$$\ell = 1 \Rightarrow \text{win } k,$$

$$\ell \neq 1 \Rightarrow \text{lose } k.$$

b)

$$P(X = 1) = P(X = 3) = P(X = 5) = \frac{6}{36}.$$

$$P(X = 2) = P(X = 4) = P(X = 6) = \frac{1}{36}.$$

$$P(X = -2) = P(X = -4) = P(X = -6) = \frac{5}{36}.$$

c)

$$E(X) = \frac{1}{6}.$$

In the long run, the player wins on average

$$\frac{1}{6}$$

krona per game.

What to remember

For a discrete random variable:

$$E(X) = \sum xP(X = x).$$

For a path in a tree diagram, multiply the probabilities along the path.

Always check that the probabilities add to:

$$1.$$

Uppgift 3

Original question

Betrakta funktionen

$$f(x) = \begin{cases} -x + \sqrt{3}, & 0 \leq x \leq a, \\ 0, & \text{annars.} \end{cases}$$

a) Bestäm konstanten $a \geq 0$ sådan att f är en täthetsfunktion för en stokastisk variabel X. $(2p)$

b) Beräkna

$$p = P\left(X \leq \frac{1}{\sqrt{3}}\right).$$

$(1.5p)$

c) Antag att svaret i b) är $p = 0,8$ (vad man faktiskt får efter en grov avrundning). Om vi genomför 8 oberoende försök (som modelleras genom X) vad är sannolikheten att vi får ett resultat mindre än eller lika med $\frac{1}{\sqrt{3}}$ fler än två gånger? $(2.5p)$

d) Fortsättning av c). Om vi fördubblar antalet av våra försök vad är då sannolikheten att vi inte får ett resultat mindre än eller lika med $\frac{1}{\sqrt{3}}$ i vart och ett av försöken? $(2p)$

Compiled notes from Yacoub + Obid

What we are doing

First we choose a so that the total area under the density is 1.

Then we calculate the probability in part b) by integrating the density.

For parts c) and d), the notes use the binomial distribution with success probability $p = 0.8$.

Given information

$$f(x) = \begin{cases} -x + \sqrt{3}, & 0 \leq x \leq a, \\ 0, & \text{annars.} \end{cases}$$

$$a \geq 0.$$

For a density function:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx = 1.$$

In parts c) and d), use:

$$p = 0.8.$$

Step-by-step solution

a) Find a

Since $f(x) = 0$ outside $0 \leq x \leq a$, the notes write:

$$\int_0^a (-x + \sqrt{3})\,dx = 1.$$

Integrate:

$$\int_0^a (-x+\sqrt{3})\,dx = \left[-\frac{x^2}{2}+x\sqrt{3}\right]_0^a$$
$$= -\frac{a^2}{2}+a\sqrt{3}.$$

Set this equal to 1:

$$-\frac{a^2}{2}+a\sqrt{3}=1.$$

Multiply by 2 to remove the fraction:

$$-a^2+2a\sqrt{3}=2.$$

Rearrange:

$$a^2-2a\sqrt{3}+2=0.$$

Use the quadratic formula:

$$a=\sqrt{3}\pm\sqrt{(\sqrt{3})^2-2}$$
$$=\sqrt{3}\pm\sqrt{3-2}$$
$$=\sqrt{3}\pm 1.$$

So the two algebraic candidates are:

$$a=\sqrt{3}+1 \quad \text{or} \quad a=\sqrt{3}-1.$$

English clarification: The density must not become negative on its support. Since

$$-x+\sqrt{3}\geq 0$$

requires

$$x\leq\sqrt{3},$$

we choose the smaller value:

$$a=\sqrt{3}-1.$$

b) Calculate

$$p=P\left(X\leq\frac{1}{\sqrt{3}}\right).$$

Betrakta funktionen

$$f(x)=\begin{cases}-x+\sqrt{3}, & 0\leq x\leq a,\\ 0, & \text{annars.}\end{cases}$$

a) Bestäm konstanten $a\geq 0$ sådan att f är en täthetsfunktion för en stokastisk variabel X. $(2p)$

b) Beräkna

$$p=P\left(X\leq\frac{1}{\sqrt{3}}\right).$$

$(1.5p)$

c) Antag att svaret i b) är $p=0,8$ (vad man faktiskt får efter en grov avrundning). Om vi genomför 8 oberoende försök (som modelleras genom X) vad är sannolikheten att vi får ett resultat mindre än eller lika med $\frac{1}{\sqrt{3}}$ fler än två gånger? $(2.5p)$

d) Fortsättning av c). Om vi fördubblar antalet av våra försök vad är då sannolikheten att vi inte får ett resultat mindre än eller lika med $\frac{1}{\sqrt{3}}$ i vart och ett av försöken? $(2p)$

The notes integrate from 0 to $\frac{1}{\sqrt{3}}$:

$$P\left(X\leq\frac{1}{\sqrt{3}}\right)=\int_0^{1/\sqrt{3}}(-x+\sqrt{3})\,dx.$$

Use the same antiderivative as in part a):

$$P\left(X \leq \frac{1}{\sqrt{3}}\right) = \left[-\frac{x^2}{2} + x\sqrt{3}\right]_0^{1/\sqrt{3}}.$$

Substitute the upper limit:

$$\begin{aligned} p &= -\frac{(1/\sqrt{3})^2}{2} + \frac{1}{\sqrt{3}}\sqrt{3} \\ &= -\frac{1/3}{2} + 1 \\ &= -\frac{1}{6} + 1 \\ &= \frac{5}{6}. \end{aligned}$$

So:

$$p = \frac{5}{6}.$$

c) More than two successes in 8 trials

Betrakta funktionen

$$f(x) = \begin{cases} -x + \sqrt{3}, & 0 \leq x \leq a, \\ 0, & \text{annars.} \end{cases}$$

a) Bestäm konstanten $a \geq 0$ sådan att f är en täthetsfunktion för en stokastisk variabel X. $(2p)$

b) Beräkna

$$p = P\left(X \leq \frac{1}{\sqrt{3}}\right).$$

$(1.5p)$

c) Antag att svaret i b) är $p = 0,8$ (vad man faktiskt får efter en grov avrundning). Om vi genomför 8 oberoende försök (som modelleras genom X) vad är sannolikheten att vi får ett resultat mindre än eller lika med $\frac{1}{\sqrt{3}}$ fler än två gånger? $(2.5p)$

d) Fortsättning av c). Om vi fördubblar antalet av våra försök vad är då sannolikheten att vi inte får ett resultat mindre än eller lika med $\frac{1}{\sqrt{3}}$ i vart och ett av försöken? $(2p)$

The question says to use:

$$p = 0.8.$$

Let Y be the number of successes, where success means:

$$X \leq \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

Then:

$$Y \sim \text{Bin}(8, 0.8).$$

We want:

$$P(Y > 2).$$

The notes use the complement:

$$P(Y > 2) = 1 - P(Y \leq 2).$$

So:

$$P(Y > 2) = 1 - \big(P(Y = 0) + P(Y = 1) + P(Y = 2)\big).$$

Use the binomial formula:

$$P(Y = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}.$$

Calculate the three terms:

$$P(Y = 0) = \binom{8}{0} (0.8)^0 (0.2)^8$$

$$= 0.00000256.$$

$$P(Y = 1) = \binom{8}{1}(0.8)^1(0.2)^7$$

$$= 0.00008192.$$

$$P(Y = 2) = \binom{8}{2}(0.8)^2(0.2)^6$$

$$= 0.00114688.$$

Add them:

$$P(Y \leq 2) = 0.00000256 + 0.00008192 + 0.00114688$$

$$= 0.00123136.$$

Subtract from 1:

$$P(Y > 2) = 1 - 0.00123136$$

$$= 0.99876864.$$

So the probability is approximately:

$$0.9988.$$

d) Double the number of trials

Betrakta funktionen

$$f(x) = \begin{cases} -x + \sqrt{3}, & 0 \leq x \leq a, \\ 0, & \text{annars.} \end{cases}$$

a) Bestäm konstanten $a \geq 0$ sådan att f är en täthetsfunktion för en stokastisk variabel X. $(2p)$

b) Beräkna

$$p = P\left(X \leq \frac{1}{\sqrt{3}}\right).$$

$(1.5p)$

c) Antag att svaret i b) är $p = 0,8$ (vad man faktiskt får efter en grov avrundning). Om vi genomför 8 oberoende försök (som modelleras genom X) vad är sannolikheten att vi får ett resultat mindre än eller lika med $\frac{1}{\sqrt{3}}$ fler än två gånger? $(2.5p)$

d) Fortsättning av c). Om vi fördubblar antalet av våra försök vad är då sannolikheten att vi inte får ett resultat mindre än eller lika med $\frac{1}{\sqrt{3}}$ i vart och ett av försöken? $(2p)$

We double the number of trials:

$$n = 16.$$

The notes interpret the question as the complement of getting a success in every single trial.

So we calculate:

$$1 - P(Y = 16).$$

Here:

$$Y \sim \text{Bin}(16, 0.8).$$

Calculate the probability of success all 16 times:

$$P(Y = 16) = \binom{16}{16}(0.8)^{16}(0.2)^0$$

$$= (0.8)^{16}$$

$$\approx 0.028147.$$

Subtract from 1:

$$1 - P(Y = 16) = 1 - 0.028147$$
$$= 0.971853.$$

So the probability is approximately:

$$0.9719.$$

Final answer

a)

$$a = \sqrt{3} - 1.$$

b)

$$p = P\left(X \le \frac{1}{\sqrt{3}}\right) = \frac{5}{6}.$$

c) Using $p = 0.8$:

$$P(Y > 2) = 0.99876864 \approx 0.9988.$$

d) With $n = 16$:

$$1 - (0.8)^{16} = 0.971853 \approx 0.9719.$$

What to remember

For a density:

$$\int f(x)\,dx = 1.$$

For binomial counting:

$$Y \sim \text{Bin}(n, p).$$

$$P(Y = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}.$$

For "more than two", it is often easier to use:

$$P(Y > 2) = 1 - P(Y \le 2).$$

Uppgift 4

Original question

Betrakta normalfördelade stokastiska variabler X_1, X_2, X_3 med väntevärde $\mu = 1$ och standardavvikelse $\sigma = 2$. Vi antar dessutom att X_1, X_2, X_3 är oberoende.

a) Beräkna $P(X_1 = 1)$ och

$$P(|X_1| \le 1).$$

(2*p*)

b) Beräkna

$$P(\max(X_1, X_2, X_3) \le 1).$$

(2*p*)

c) Låt

$$Y = X_1 - 2X_2 + 3X_3.$$

Bestäm $E(Y)$ och $V(Y)$. (2*p*)

Compiled notes from Yacoub + Obid

What we are doing

We have three independent normal random variables:

$$X_1,\ X_2,\ X_3.$$

Each has:

$$\mu = 1, \qquad \sigma = 2.$$

The notes also write:

$$V(X) = \sigma^2 = 2^2 = 4.$$

Given information

$$X_i \sim N(1, 2), \qquad i = 1, 2, 3.$$

$$E(X_i) = 1.$$

$$\text{Var}(X_i) = 4.$$

$$X_1, X_2, X_3 \text{ are independent.}$$

Step-by-step solution

a) Calculate $P(X_1 = 1)$

The notes say that X_1 follows a continuous normal distribution.

For a continuous random variable, the probability of one exact value is zero:

$$P(X_1 = 1) = 0.$$

The notes explain this as: the area under a single point on a curve is zero.

a) Calculate $P(|X_1| \leq 1)$

The notes rewrite:

$$|X_1| \leq 1$$

as:

$$-1 \leq X_1 \leq 1.$$

Now standardize using the Z-score formula:

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}.$$

For the lower bound $X = -1$:

$$\begin{aligned} Z &= \frac{-1 - 1}{2} \\ &= \frac{-2}{2} \\ &= -1. \end{aligned}$$

For the upper bound $X = 1$:

$$\begin{aligned} Z &= \frac{1 - 1}{2} \\ &= \frac{0}{2} \\ &= 0. \end{aligned}$$

So:

$$P(-1 \leq X_1 \leq 1) = P(-1 \leq Z \leq 0).$$

Use the Z-table:

$$\Phi(0) = 0.5.$$

$$\Phi(1) = 0.8413.$$

The notes use:

$$\Phi(-1) = 1 - \Phi(1).$$

So:

$$\begin{aligned} \Phi(-1) &= 1 - 0.8413 \\ &= 0.1587. \end{aligned}$$

Therefore:

$$\begin{aligned} P(-1 \leq Z \leq 0) &= \Phi(0) - \Phi(-1) \\ &= 0.5 - 0.1587 \end{aligned}$$

$$= 0.3413.$$

So:

$$P(|X_1| \leq 1) = 0.3413.$$

b) Calculate

$$P(\max(X_1, X_2, X_3) \leq 1).$$

Betrakta normalfördelade stokastiska variabler X_1, X_2, X_3 med väntevärde $\mu = 1$ och standardavvikelse $\sigma = 2$. Vi antar dessutom att X_1, X_2, X_3 är oberoende.

a) Beräkna $P(X_1 = 1)$ och

$$P(|X_1| \leq 1).$$

(2*p*)

b) Beräkna

$$P(\max(X_1, X_2, X_3) \leq 1).$$

(2*p*)

c) Låt

$$Y = X_1 - 2X_2 + 3X_3.$$

Bestäm $E(Y)$ och $V(Y)$. (2*p*)

The notes rewrite the event:

$$\max(X_1, X_2, X_3) \leq 1$$

as:

$$X_1 \leq 1, \quad X_2 \leq 1, \quad X_3 \leq 1.$$

Because the variables are independent, multiply the individual probabilities:

$$\begin{aligned} &P(X_1 \leq 1,\ X_2 \leq 1,\ X_3 \leq 1) \\ &= P(X_1 \leq 1)P(X_2 \leq 1)P(X_3 \leq 1). \end{aligned}$$

Since all variables have the same distribution:

$$P(X_1 \leq 1) = P(X_2 \leq 1) = P(X_3 \leq 1).$$

Standardize:

$$\begin{aligned} P(X_1 \leq 1) &= P\left(Z \leq \frac{1-1}{2}\right) \\ &= P(Z \leq 0) \\ &= 0.5. \end{aligned}$$

Thus:

$$\begin{aligned} P(\max(X_1, X_2, X_3) \leq 1) &= (0.5)^3 \\ &= 0.125. \end{aligned}$$

c) Find $E(Y)$

Betrakta normalfördelade stokastiska variabler X_1, X_2, X_3 med väntevärde $\mu = 1$ och standardavvikelse $\sigma = 2$. Vi antar dessutom att X_1, X_2, X_3 är oberoende.

a) Beräkna $P(X_1 = 1)$ och

$$P(|X_1| \leq 1).$$

(2*p*)

b) Beräkna

$$P(\max(X_1, X_2, X_3) \leq 1).$$

(2*p*)

c) Låt

$$Y = X_1 - 2X_2 + 3X_3.$$

Bestäm $E(Y)$ och $V(Y)$. (2*p*)

The notes use the formula:

$$E(aX + bY) = aE(X) + bE(Y).$$

Here:

$$Y = X_1 - 2X_2 + 3X_3.$$

So:

$$\begin{aligned} E(Y) &= E(X_1 - 2X_2 + 3X_3) \\ &= E(X_1) - 2E(X_2) + 3E(X_3). \end{aligned}$$

Since each mean is 1:

$$\begin{aligned} E(Y) &= 1 - 2(1) + 3(1) \\ &= 1 - 2 + 3 \\ &= 2. \end{aligned}$$

c) Find $V(Y)$

Betrakta normalfördelade stokastiska variabler X_1, X_2, X_3 med väntevärde $\mu = 1$ och standardavvikelse $\sigma = 2$. Vi antar dessutom att X_1, X_2, X_3 är oberoende.

a) Beräkna $P(X_1 = 1)$ och

$$P(|X_1| \leq 1).$$

$(2p)$

b) Beräkna

$$P(\max(X_1, X_2, X_3) \leq 1).$$

$(2p)$

c) Låt

$$Y = X_1 - 2X_2 + 3X_3.$$

Bestäm $E(Y)$ och $V(Y)$. $(2p)$

The notes say that because the variables are independent, we can add variances, but constants attached to variables must be squared:

$$\operatorname{Var}(aX) = a^2 \operatorname{Var}(X).$$

So:

$$\begin{aligned} \operatorname{Var}(Y) &= \operatorname{Var}(X_1 - 2X_2 + 3X_3) \\ &= 1^2 \operatorname{Var}(X_1) + (-2)^2 \operatorname{Var}(X_2) \\ &\quad + 3^2 \operatorname{Var}(X_3). \end{aligned}$$

Since:

$$\operatorname{Var}(X_i) = 4,$$

we get:

$$\begin{aligned} \operatorname{Var}(Y) &= 1^2(4) + (-2)^2(4) + 3^2(4) \\ &= 1(4) + 4(4) + 9(4) \\ &= 4 + 16 + 36 \\ &= 56. \end{aligned}$$

Final answer

a)

$$P(X_1 = 1) = 0.$$

$$P(|X_1| \leq 1) = 0.3413.$$

b)

$$P(\max(X_1, X_2, X_3) \leq 1) = 0.125.$$

c)

$$E(Y) = 2.$$

$$V(Y) = 56.$$

What to remember

For a continuous distribution:

$$P(X = a) = 0.$$

Standardize normal values using:

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}.$$

For independent events:

$$P(A \cap B \cap C) = P(A)P(B)P(C).$$

For independent random variables:

$$\operatorname{Var}(aX + bY) = a^2 \operatorname{Var}(X) + b^2 \operatorname{Var}(Y).$$

Uppgift 5

Original question

Man har två oberoende observationer

$$x_1 = 3 \quad \text{och} \quad x_2 = 5$$

av en stokastisk variabel X med täthetsfunktionen

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{x}{a} e^{-\frac{x^2}{2a}}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$$

där $a > 0$. Bestäm ML-skattningen av a. $(4p)$

Compiled notes from Yacoub + Obid

What we are doing

We have two independent observations:

$$x_1 = 3, \qquad x_2 = 5.$$

The notes build the likelihood function by multiplying the two density values. Then the notes take ln of the likelihood to make the exponential part easier.

Given information

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{x}{a} e^{-\frac{x^2}{2a}}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

$$a > 0.$$

$$x_1 = 3, \qquad x_2 = 5.$$

The observations are independent, so:

$$L(a) = f_X(x_1) \cdot f_X(x_2).$$

Step-by-step solution

1) Build the likelihood

Since $x_1 > 0$ and $x_2 > 0$, use the first part of the density:

$$f_X(x_i) = \frac{x_i}{a} e^{-\frac{x_i^2}{2a}}.$$

The notes write:

$$L(a) = f_X(x_1) \cdot f_X(x_2)$$

$$= \left(\frac{x_1}{a} e^{-\frac{x_1^2}{2a}}\right)\left(\frac{x_2}{a} e^{-\frac{x_2^2}{2a}}\right).$$

Multiply the factors:

$$L(a) = \frac{x_1 x_2}{a^2} e^{-\frac{x_1^2}{2a}} e^{-\frac{x_2^2}{2a}}$$
$$= \frac{x_1 x_2}{a^2} e^{-\frac{x_1^2+x_2^2}{2a}}.$$

English clarification: The notes use the rule

$$ae^b \cdot be^c = abe^{b+c}.$$

Here that means the exponents are added.

2) Take logarithms

The notes take ln on both sides to make the exponent less annoying:

$$\ln(L(a)) = \ln\left(\frac{x_1 x_2}{a^2} e^{-\frac{x_1^2+x_2^2}{2a}}\right).$$

Use the log rules from the notes:

$$\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln(a) - \ln(b),$$
$$\ln(a^2) = 2\ln(a),$$
$$\ln(e^u) = u.$$

Then:

$$\ln(L(a)) = \ln(x_1 x_2) - \ln(a^2) - \frac{x_1^2 + x_2^2}{2a}$$
$$= \ln(x_1 x_2) - 2\ln(a) - \frac{x_1^2 + x_2^2}{2a}.$$

3) Differentiate with respect to a

The notes differentiate the log-likelihood:

$$\frac{d}{da}\ln(L(a)) = \frac{d}{da}\ln(x_1 x_2) - \frac{d}{da}2\ln(a) - \frac{d}{da}\left(\frac{x_1^2 + x_2^2}{2a}\right)$$
$$= 0 - \frac{2}{a} + \frac{x_1^2 + x_2^2}{2a^2}$$
$$= -\frac{2}{a} + \frac{x_1^2 + x_2^2}{2a^2}.$$

4) Set derivative equal to zero

Set:

$$-\frac{2}{a} + \frac{x_1^2 + x_2^2}{2a^2} = 0.$$

Now solve for a:

$$\frac{x_1^2 + x_2^2}{2a^2} = \frac{2}{a}.$$

Multiply both sides by $2a^2$:

$$x_1^2 + x_2^2 = 4a.$$

So:

$$a = \frac{x_1^2 + x_2^2}{4}.$$

5) Insert the observed values

The notes insert:

$$x_1 = 3, \qquad x_2 = 5.$$

Therefore:

$$a = \frac{3^2 + 5^2}{4}$$

$$= \frac{9+25}{4}$$

$$= \frac{34}{4}$$

$$= 8.5.$$

So the ML estimate is:

$$\hat{a}_{ML} = 8.5.$$

Final answer

$$\hat{a}_{ML} = \frac{x_1^2 + x_2^2}{4}.$$

With $x_1 = 3$ and $x_2 = 5$:

$$\hat{a}_{ML} = 8.5.$$

What to remember

For independent observations:

$$L(a) = \prod_i f_X(x_i).$$

Using $\ln(L(a))$ makes products become sums and exponents easier to differentiate.

For ML estimation:

$$\frac{d}{da} \ln(L(a)) = 0.$$

Uppgift 6

Original question

Vid en undersökning av guldhalten (mätt i ounce/dwt malm, men enheten spelar ingen roll för lösningen) från två olika brytplatser A respektive B i en gruva i Sydafrika insamlade man två oberoende stickprov. Efter en logaritmisk transformering av observationerna erhölls normalfördelningslika egenskaper. De logaritmerade värdena var

Brytplats	ln(guldhalt)
$A(x_i)$	7.03, 6.28, 5.51, 5.89, 5.48, 5.77, 6.62, 4.42
$B(y_i)$	7.19, 4.71, 5.90, 6.21, 5.53, 5.88, 4.47, 7.57, 6.82, 5.62

Vi antar att x_i är observationer av

$$X \in N(\mu_1, \sigma)$$

och y_i är observationer av

$$Y \in N(\mu_2, \sigma).$$

a) Beräkna ett konfidensintervall med konfidensgrad 95% för skillnaden mellan väntevärdena av de logaritmerade guldhalterna. (4.5p)

b) Testa hypotesen att väntevärdena är lika med signifikansnivå 5%. (1.5p)

Compiled notes from Yacoub + Obid

What we are doing

We compare the mean log-gold-content from two independent mines, A and B.

The question assumes both groups are normal-like and have the same unknown standard deviation σ. So the notes use a pooled variance and a two-sample t-interval.

Given information

Mine A:

$$n_A = 8.$$

$$\sum x_i = 47.0.$$

$$\bar{x} = \frac{47.0}{8} = 5.875.$$

$$s_A^2 = 0.6401.$$

Mine B:

$$n_B = 10.$$

$$\sum y_i = 59.9.$$

$$\bar{y} = 5.99.$$

$$s_B^2 = 0.9990.$$

The notes use:

$$\text{df} = n_A + n_B - 2 = 16.$$

Step-by-step solution

a) 95% confidence interval for

$$\mu_1 - \mu_2.$$

Step 1: Calculate pooled variance

The notes use:

$$s_p^2 = \frac{(n_A - 1)s_A^2 + (n_B - 1)s_B^2}{n_A + n_B - 2}.$$

Substitute the note values:

$$s_p^2 = \frac{7(0.6401) + 9(0.9990)}{8 + 10 - 2}$$

$$= 0.8420.$$

So:

$$s_p = \sqrt{0.8420}$$

$$= 0.9176.$$

Step 2: Find the critical t-value

For a 95% confidence interval:

$$\alpha = 0.05.$$

Two-sided means:

$$\frac{\alpha}{2} = 0.025.$$

With:

$$\text{df} = 16,$$

the notes use:

$$t_{0.025,16} = 2.120.$$

Step 3: Calculate margin of error

The notes use:

$$ME = t \cdot s_p \sqrt{\frac{1}{n_A} + \frac{1}{n_B}}.$$

Substitute:

$$ME = 2.120 \cdot 0.9176 \sqrt{\frac{1}{8} + \frac{1}{10}}$$

$$= 0.9226.$$

Step 4: Build the interval

The difference in sample means is:

$$\bar{x} - \bar{y} = 5.875 - 5.99$$

$$= -0.115.$$

The interval is:

$$(\bar{x} - \bar{y}) \pm ME.$$

So:

$$-0.115 \pm 0.9226 = [-1.0376,\ 0.8076].$$

b) Test equal means at 5% significance

Vid en undersökning av guldhalten (mätt i ounce/dwt malm, men enheten spelar ingen roll för lösningen) från två olika brytplatser A respektive B i en gruva i Sydafrika insamlade man två oberoende stickprov. Efter en logaritmisk transformering av observationerna erhölls normalfördelningslika egenskaper. De logaritmerade värdena var

Brytplats	ln(guldhalt)
$A(x_i)$	7.03, 6.28, 5.51, 5.89, 5.48, 5.77, 6.62, 4.42
$B(y_i)$	7.19, 4.71, 5.90, 6.21, 5.53, 5.88, 4.47, 7.57, 6.82, 5.62

Vi antar att x_i är observationer av

$$X \in N(\mu_1, \sigma)$$

och y_i är observationer av

$$Y \in N(\mu_2, \sigma).$$

a) Beräkna ett konfidensintervall med konfidensgrad 95% för skillnaden mellan väntevärdena av de logaritmerade guldhalterna. (4.5p)

b) Testa hypotesen att väntevärdena är lika med signifikansnivå 5%. (1.5p)

The hypothesis is:

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2.$$

Equivalently:

$$H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0.$$

The alternative is:

$$H_1 : \mu_1 \neq \mu_2.$$

English clarification: This is the same two-sided comparison as the confidence interval in part a).

Since the 95% confidence interval is:

$$[-1.0376,\ 0.8076],$$

and 0 lies inside this interval, we do not reject H_0.

So the notes' result means that at the 5% level, there is not enough evidence to say that the two log-mean gold contents are different.

Final answer

a) The 95% confidence interval for $\mu_1 - \mu_2$ is:

$$[-1.0376,\ 0.8076].$$

b) Since 0 is inside the interval, we do not reject:

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2.$$

At 5% significance, the notes do not show a significant difference between the two means.

What to remember

For two independent normal samples with common unknown σ, use pooled variance:

$$s_p^2 = \frac{(n_A - 1)s_A^2 + (n_B - 1)s_B^2}{n_A + n_B - 2}.$$

The confidence interval for $\mu_1 - \mu_2$ is:

$$(\bar{x} - \bar{y}) \pm t \cdot s_p \sqrt{\frac{1}{n_A} + \frac{1}{n_B}}.$$

If 0 is inside the confidence interval for $\mu_1 - \mu_2$, then we do not reject equal means.